

Bioestadística

Marcos Zambrano Fernández.¹

¹Universidad Nacional de Barranca

Semana 9: 01 de Junio de 2026



Contenido

Introducción

Distribución de Probabilidades

La Distribución Normal $N(\mu, \sigma^2)$

La Distribución Normal Estandarizada $N(0, 1)$

Propiedades de la Distribución normal

Introducción

Bioestadística

Escuela Profesional: Obstetricia-UNAB. **Profesor:** Marcos Zambrano F.

Semana 9:

Distribución de Probabilidades

Distribución de Probabilidades

Existen diversas distribuciones de Probabilidades donde cada una de ellas cumple con:

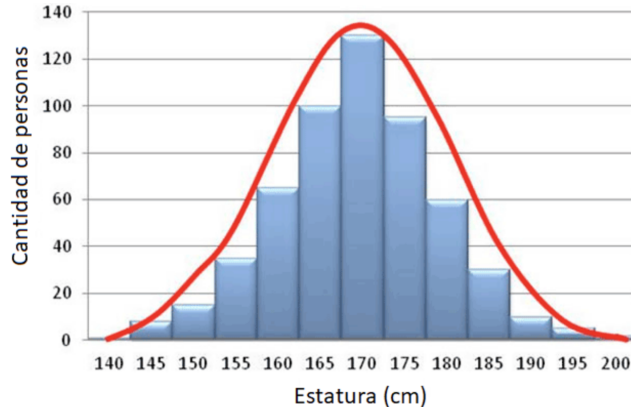
Si X es una d.p sobre un conjunto S entonces

- ▶ $P(S) = 1$,
- ▶ $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$



La Distribución Normal $N(\mu, \sigma^2)$

Es una distribución de probabilidades cuya media es μ y su varianza es σ^2 .

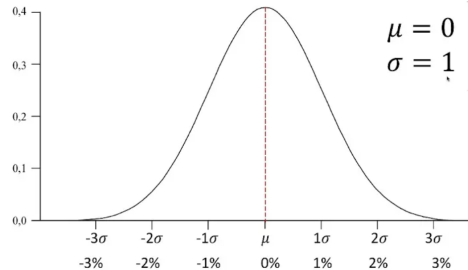


La Distribución Normal $N(0, 1)$

Surge de la transformación dada por

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

con lo cual ahora tenemos que la media es 0 y la varianza es 1.



Propiedades de la Distribución normal

Si Z es una distribución normal estandarizada entonces

- ▶ $P(-\infty < Z < \infty) = 1$,
- ▶ $P(Z \geq 0) = 0.5$
- ▶ $P(Z \leq -z_a) = P(Z \geq z_a)$.

Una notación usual para denotar una probabilidad es

$$P(Z \geq z_a) = a.$$